

DOKUMEN MANAJEMEN PROYEK (PMP)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YAYASAN YAMUTI

Dokumen Referensi Teknis & Spesifikasi Sistem Terintegrasi

DAFTAR ISI

1. **PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)**
 - 1.1 Visi & Tujuan Strategis
 - 1.2 Target Pengguna & Persona
 - 1.3 Alur & Logika Bisnis Modul Inti
2. **SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)**
 - 2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)
 - 2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)
 - 2.3 Aturan Validasi & Batasan Sistem
3. **SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)**
 - 3.1 Arsitektur Sistem Global (Next.js, Laravel, Node.js)
 - 3.2 Desain Database Relasional (Schema & Hubungan Tabel)
 - 3.3 Alur Integrasi Antar-Modul (Sequence Logic)
4. **WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) & SPRINT PLANNING**
 - 4.1 Pembagian Sprint (Sprint 1 - 6)
 - 4.2 Matriks Alokasi Sumber Daya & Estimasi Waktu

1. PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

1.1 Visi & Tujuan Strategis

Sistem Informasi Manajemen Yayasan YAMUTI dibangun untuk mengotomatisasi, mengintegrasikan, dan mendokumentasikan seluruh operasional yayasan. Tujuan utamanya adalah:

- **Transparansi Keuangan:** Menyajikan laporan keuangan real-time demi meningkatkan kepercayaan donatur.
- **Efisiensi Operasional:** Memangkas birokrasi manual dalam manajemen anak asuh, stok inventaris, dan kunjungan.
- **Optimalisasi Pendanaan:** Memudahkan proses donasi dengan pendekatan *Guest-First* dan meningkatkan retensi donatur lewat komunikasi otomatis via WhatsApp.

1.2 Target Pengguna & Persona

1. **Pengurus Pusat (Super Admin):** Memiliki hak akses penuh untuk memantau data seluruh

- cabang, keuangan konsolidasi, dan broadcast pesan.
2. **Pengurus Cabang (Admin Cabang):** Mengelola operasional lokal, menginput data anak asuh, mencatat inventaris cabang, dan menyetujui kunjungan.
 3. **Donatur:** Pengguna eksternal yang ingin berdonasi dengan cepat tanpa hambatan pendaftaran di awal.
 4. **Masyarakat/Calon Pengunjung:** Pengguna eksternal yang ingin memesan slot kunjungan ke yayasan.

1.3 Alur & Logika Bisnis Modul Inti

Modul 1: Profil & Galeri (CMS Dinamis)

- **Visi:** Etalase digital yayasan untuk publikasi kegiatan dan transparansi penyaluran bantuan.
- **Alur Bisnis:**
 1. Admin membuat artikel atau mengunggah foto ke Galeri melalui Dashboard Laravel.
 2. Saat publikasi disimpan, sistem memicu *event scheduler* untuk mengirimkan konten ke modul Auto-Upload Media Sosial (Meta Graph API).
 3. Frontend Next.js secara dinamis mengambil data melalui API Laravel menggunakan strategi *Incremental Static Regeneration* (ISR) untuk performa optimal.

Modul 2: Manajemen Anak Asuh

- **Visi:** Sistem pemantauan perkembangan anak asuh secara komprehensif dan berkelanjutan.
- **Alur Bisnis:**

[Input Data Baru] → [Evaluasi Berkala (Akademik/Psikologi)] → [Kondisi Transisi Terpenuhi] → [Sistem Ubah Status & Kirim Notifikasi Internal]

 1. Admin menginput biodata dasar anak asuh, termasuk kategori khusus (Status Bayi).
 2. Guru/Pengasuh memperbarui data akademik (Rapor) dan laporan psikologis per semester.
 3. **Transisi Status Semi-Otomatis:** Ketika anak mencapai usia 18 tahun atau dinyatakan lulus sekolah menengah, sistem merekomendasikan transisi status ke "Alumni". Transisi ini memerlukan klik konfirmasi satu langkah dari Admin (semi-otomatis) dan langsung memicu notifikasi internal ke divisi terkait untuk program penyaluran kerja/kuliah.

Modul 3: Manajemen Inventaris & Logistik

- **Visi:** Pencatatan aset dan logistik (sembako, pakaian, buku) untuk mencegah kebocoran pasokan.
- **Alur Bisnis:**
 1. **Pembelian:** Admin mencatat pembelian barang baru. Sistem secara otomatis membuat draf pengeluaran kas di Modul Keuangan.
 2. **Stok & Gudang:** Barang masuk ke kartu stok digital.

3. **Penyaluran (Internal & Eksternal):**

- *Internal*: Disalurkan untuk kebutuhan anak asuh (stok langsung berkurang).
- *Eksternal*: Disalurkan ke masyarakat sekitar atau cabang lain (memerlukan formulir pengeluaran dan tanda terima digital).

Modul 4: Sistem Keuangan & Pembagian Hasil (Split Rule)

- **Visi**: Konsolidasi kas terpadu dengan aturan bagi hasil otomatis antara pusat dan cabang.
- **Alur Bisnis**:
 1. Setiap donasi masuk yang ditujukan untuk cabang tertentu akan dikenakan aturan **Split 90/10**:
 - **90%** dialokasikan ke Kas Rekening Cabang yang bersangkutan untuk operasional lokal.
 - **10%** dialokasikan ke Kas Rekening Pusat untuk biaya manajemen dan subsidi silang.
 2. Sistem otomatis membagi pencatatan jurnal umum ke dalam buku besar masing-masing entitas pada milidetik yang sama saat transaksi dinyatakan sukses (settlement).
 3. Sistem menghasilkan 3 Laporan Keuangan Utama: **Laporan Arus Kas (Cash Flow)**, **Laporan Distribusi Zakat/Infaq**, dan **Buku Besar (General Ledger)**.

Modul 5: Donasi (Guest-First & Auto-Conversion)

- **Visi**: Meminimalkan tingkat kegagalan donasi (*churn rate*) dengan menyederhanakan formulir pembayaran.
- **Alur Bisnis**:

[Pilih Nominal] → [Input Email & WA (Tanpa Password)] → [Bayar via Midtrans/Xendit] → [Sukses] → [Kirim Link Set Password (Convert to Member)]

 1. **Guest-First**: Donatur cukup memilih program, nominal, menginput nama, email, dan nomor WhatsApp, lalu langsung dialihkan ke gerbang pembayaran (*Payment Gateway*).
 2. Setelah pembayaran diverifikasi sukses oleh Webhook Midtrans/Xendit, sistem menyimpan data transaksi dan membuat akun member pasif.
 3. Sistem mengirimkan tautan aktivasi akun via WhatsApp. Jika donatur mengklik tautan tersebut dan membuat kata sandi, statusnya berubah menjadi **Member Terdaftar** dan dapat melacak riwayat donasi mereka di masa depan.

Modul 6: Engine Broadcast WhatsApp (Baileys)

- **Visi**: Saluran komunikasi massal yang andal tanpa risiko pemblokiran tinggi dari WhatsApp.
- **Alur Bisnis**:
 1. Pengirim menyusun pesan dan memilih segmen target (Donatur Rutin, Donatur Pasif, atau Umum).

2. Sistem memecah daftar penerima menjadi antrean (*queue*) di Redis.
3. Engine Node.js yang menggunakan library `@whiskeysockets/baileys` mengambil antrean tersebut dan mengirimkannya dengan **pembatasan 256 pesan per batch** dengan jeda waktu acak (*delay interval* antara 5–15 detik per pesan) untuk menghindari deteksi spam.

Modul 7: Otomatisasi Media Sosial (Meta API)

- **Visi:** Memperluas jangkauan publikasi yayasan secara otomatis tanpa manajemen manual di banyak platform.
- **Alur Bisnis:**
 1. Saat admin mengunggah postingan galeri baru dan mencentang opsi "Auto-Share to Social Media", sistem backend Laravel akan menaruh tugas tersebut di antrean pekerjaan (*job queue*).
 2. Worker Laravel mengeksekusi integrasi dengan **Meta Graph API** untuk mempublikasikan foto dan deskripsi tersebut ke halaman Facebook dan Instagram Bisnis Yayasan secara bersamaan.

Modul 8: Alur Booking Kunjungan

- **Visi:** Mengatur arus kedatangan donatur/tamu fisik ke panti asuhan demi kenyamanan anak asuh.
- **Alur Bisnis:**
 1. Pengunjung memilih tanggal dan slot waktu yang tersedia di portal Next.js.
 2. Pengunjung mengisi formulir kunjungan (jumlah orang, maksud kunjungan, nomor WhatsApp).
 3. Status masuk ke sistem sebagai Pending. Admin cabang menerima notifikasi internal.
 4. Admin menyetujui (*Approve*) atau menolak (*Reject* - dengan catatan alasan) melalui Dashboard Admin.
 5. Sistem memicu WhatsApp Gateway untuk mengirim pesan konfirmasi otomatis berisi kode booking dan panduan kunjungan ke WhatsApp pengunjung.

2. SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

|

| ID | Modul | Kebutuhan Fungsional |

| **FR-01** | CMS | Sistem harus menyediakan editor WYSIWYG untuk pembuatan blog dan artikel di dashboard admin. |

| **FR-02** | CMS | Sistem harus mendukung unggah gambar multi-file dengan kompresi otomatis sebelum disimpan ke storage. |

| **FR-03** | Anak Asuh | Sistem harus menyediakan form isian data medis, rekam akademik, dan catatan perkembangan psikologis anak asuh. |

| **FR-04** | Anak Asuh | Sistem harus mendeteksi anak asuh yang mendekati usia 18 tahun dan memberikan tanda visual pada dashboard. |

| **FR-05** | Inventaris | Sistem harus mengurangi stok barang secara otomatis saat terjadi alokasi barang untuk kebutuhan internal. |

| **FR-06** | Inventaris | Sistem harus memblokir permintaan distribusi jika jumlah permintaan melebihi sisa stok yang tersedia di gudang. |

| **FR-07** | Keuangan | Sistem harus mengeksekusi fungsi pembagian transfer kas (90% Cabang, 10% Pusat) setiap kali transaksi donasi bertanda settlement. |

| **FR-08** | Keuangan | Sistem harus mampu mengekspor Laporan Buku Besar dan Arus Kas ke dalam format PDF dan Excel. |

| **FR-09** | Donasi | Sistem harus terintegrasi dengan Payment Gateway (Midtrans/Xendit) untuk menerima pembayaran via e-wallet, transfer bank, dan QRIS. |

| **FR-10** | Donasi | Sistem harus menghasilkan invoice donasi digital berformat PDF unik dan mengirimkannya secara otomatis via email dan WhatsApp. |

| **FR-11** | WA Gateway | Sistem harus menyediakan QR Code pada Dashboard Admin untuk proses autentikasi (pairing) WhatsApp Web via Baileys. |

| **FR-12** | WA Gateway | Sistem harus memiliki penanganan antrean pesan (*message queueing*) yang tangguh menggunakan Redis jika server kehilangan koneksi internet. |

| **FR-13** | Sosmed Sync | Sistem harus menyimpan token akses Meta API secara aman dan memperbaruinya secara otomatis sebelum masa kedaluwarsa habis (*long-lived token*). |

| **FR-14** | Booking | Sistem harus membatasi kapasitas pengunjung per slot waktu untuk mencegah kerumunan di lokasi yayasan. |

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. Keandalan & Ketersediaan (Reliability & Availability)

- Sistem harus menjamin waktu aktif (*uptime*) minimal **99.9%** per tahun.
- Jika koneksi modul WhatsApp terputus, sistem utama (Laravel & Next.js) harus tetap berfungsi secara normal tanpa mengalami kemacetan proses (*non-blocking asynchronous*

calls).

2. Kinerja & Responsivitas (Performance)

- Waktu respons API Backend untuk operasi baca (*read*) harus di bawah **200ms**.
- Halaman Frontend Next.js harus memiliki skor performa Google Lighthouse minimal **90** untuk perangkat mobile maupun desktop.
- Proses sinkronisasi media sosial ke Meta API harus berjalan di latar belakang (*background job*) tanpa mengganggu interaksi admin di dashboard.

3. Keamanan (Security)

- Semua pengiriman data wajib menggunakan protokol terenkripsi **HTTPS/TLS 1.3**.
- Penyimpanan data kredensial pihak ketiga (Token Meta API, Secret Key Midtrans) wajib dienkripsi di tingkat database menggunakan algoritma enkripsi **AES-256-GCM**.
- Autentikasi API menggunakan Laravel Sanctum dengan token yang memiliki masa kedaluwarsa maksimal 24 jam.

4. Skalabilitas (Scalability)

- Sistem harus mampu menangani lonjakan lalu lintas donasi hingga **10.000 transaksi bersamaan** pada momen-momen tertentu (seperti bulan Ramadan atau akhir tahun).
- WhatsApp Broadcast Engine harus berjalan sebagai *microservice* terpisah agar beban kerja pengiriman pesan tidak membebani server utama database yayasan.

2.3 Aturan Validasi & Batasan Sistem

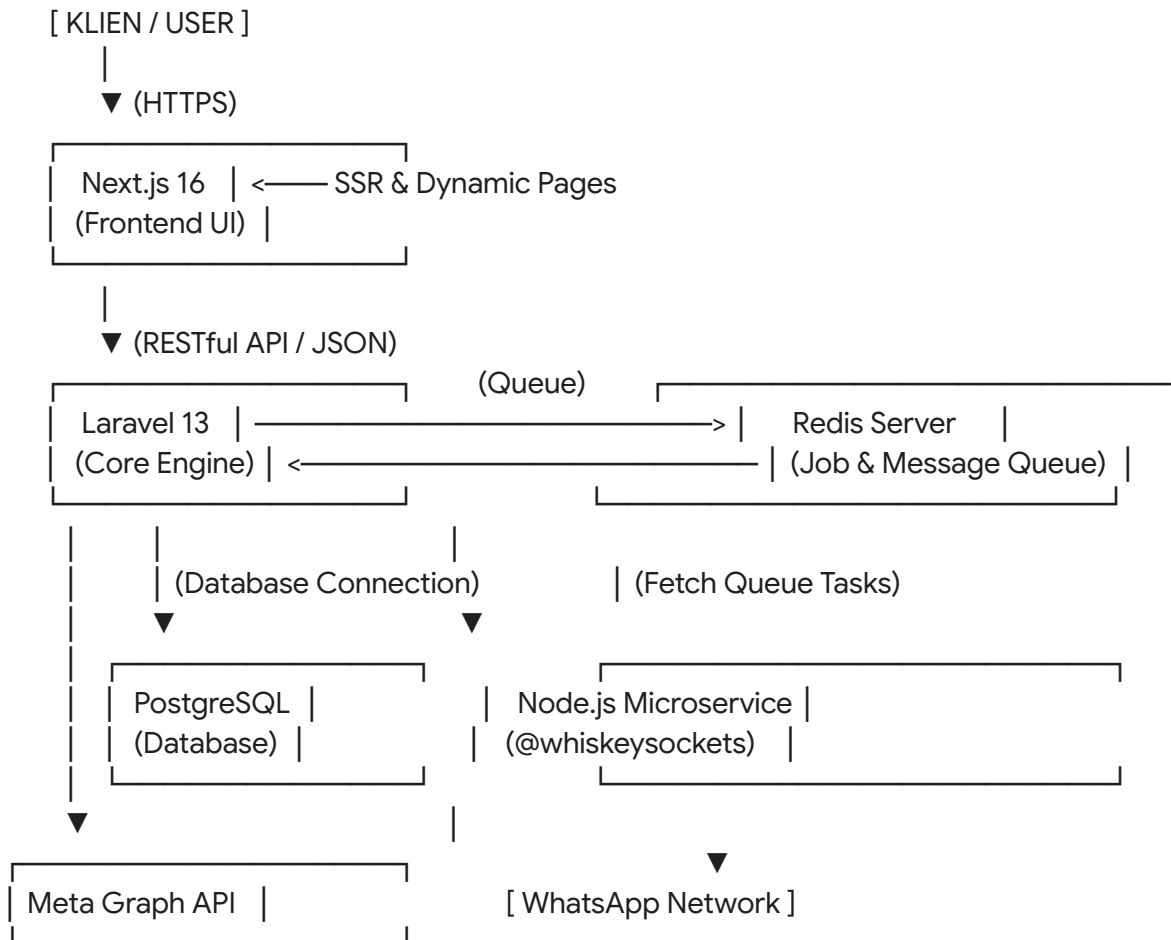
1. **Validasi Nomor WhatsApp:** Format input nomor telepon harus divalidasi ke format internasional standar (misal: 628xxxxxxxxx). Nomor dengan awalan 08 atau +628 harus dikonversi secara otomatis di sisi backend sebelum diproses.
2. **Aturan Distribusi Stok:** Stok inventaris tidak diizinkan bernilai negatif. Jika stok bernilai 0, sistem secara otomatis mengubah status barang menjadi "Kosong" dan memblokir tombol distribusi eksternal/internal.
3. **Batas Batch WhatsApp:** Pengiriman pesan massal dibatasi maksimal **256 penerima per batch**. Jeda minimal antara batch satu dengan berikutnya adalah 5 menit untuk menjaga reputasi nomor WhatsApp yayasan dari pemblokiran.

3. SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

3.1 Arsitektur Sistem Global

Arsitektur aplikasi ini menggunakan pendekatan **Decoupled Architecture** yang memisahkan antara frontend interaktif, backend monolitik tangguh untuk logika bisnis, serta microservice

khusus untuk menangani fungsionalitas real-time WhatsApp Web.



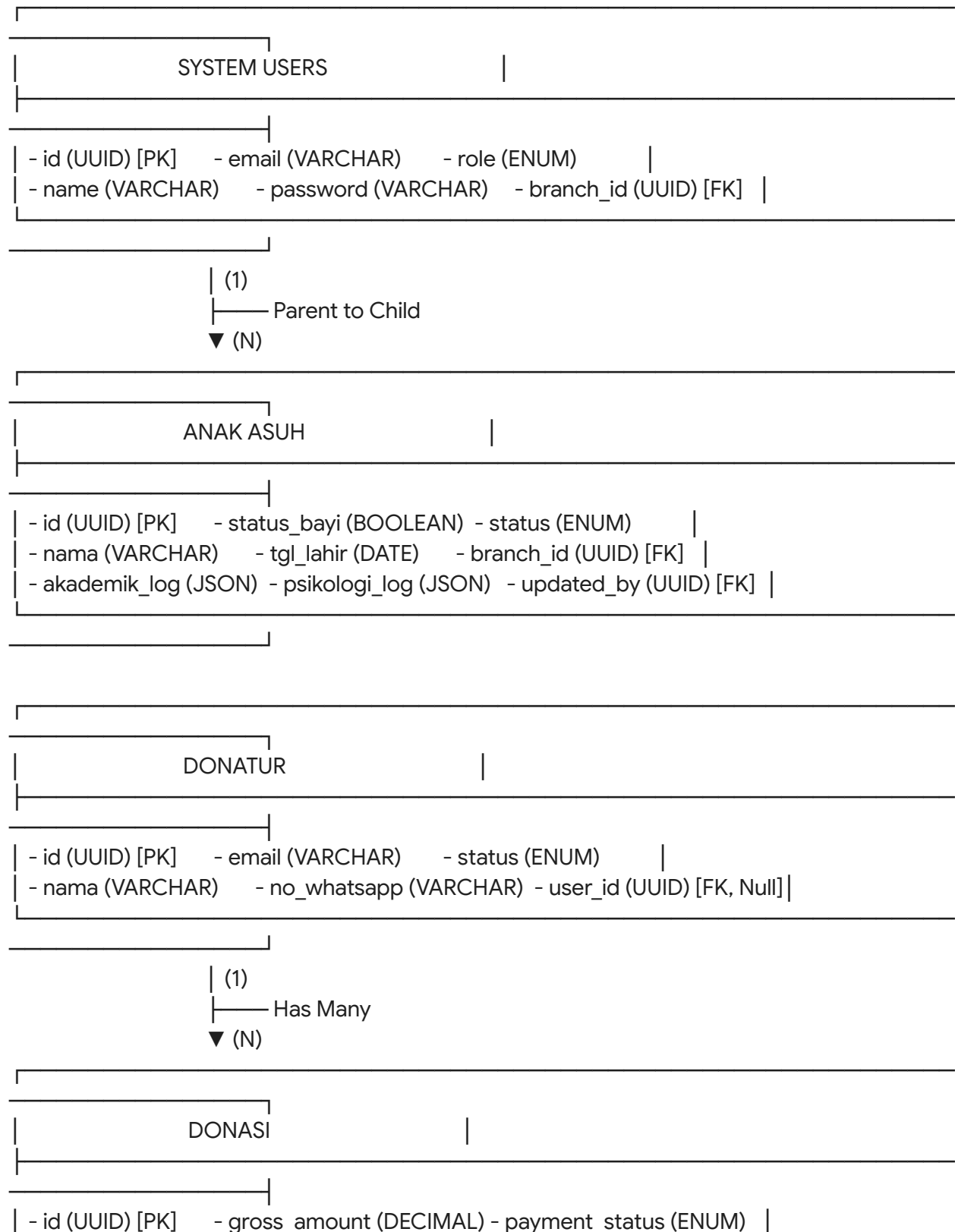
Penjelasan Komponen Utama:

- **Frontend (Next.js 16):** Menghasilkan performa rendering cepat menggunakan Server-Side Rendering (SSR) untuk halaman donasi dan Static Site Generation (SSG) dengan ISR untuk halaman profil/galeri yayasan.
- **Backend (Laravel 13):** Mengendalikan manajemen pengguna, otorisasi peran (RBAC), kalkulasi keuangan split rule, integrasi payment gateway, dan manajemen inventaris.
- **Microservice WA (Node.js & Baileys):** Bertindak sebagai headless WhatsApp client yang terus terhubung ke Redis untuk mengambil antrean pesan dan mengirimkannya secara asinkron.

3.2 Desain Database Relasional

Berikut adalah skema relasional tabel-tabel utama yang dirancang untuk mendukung seluruh

logika bisnis di atas.



| - donatur_id (UUID)[FK]- payment_type (VARCHAR) - transaction_id (VARCHAR)|
| - branch_id (UUID)[FK] - net_pusat (DECIMAL) - net_cabang (DECIMAL) |

| (1)
|—— Triggers
▼ (1)

TRANSAKSI KEUANGAN

| - id (UUID) [PK] - tipe (ENUM) - deskripsi (TEXT) |
| - donasi_id (UUID)[FK] - amount (DECIMAL) - branch_id (UUID) [FK] |
| - akun_kas (VARCHAR) - created_at (TIMESTAMP) |

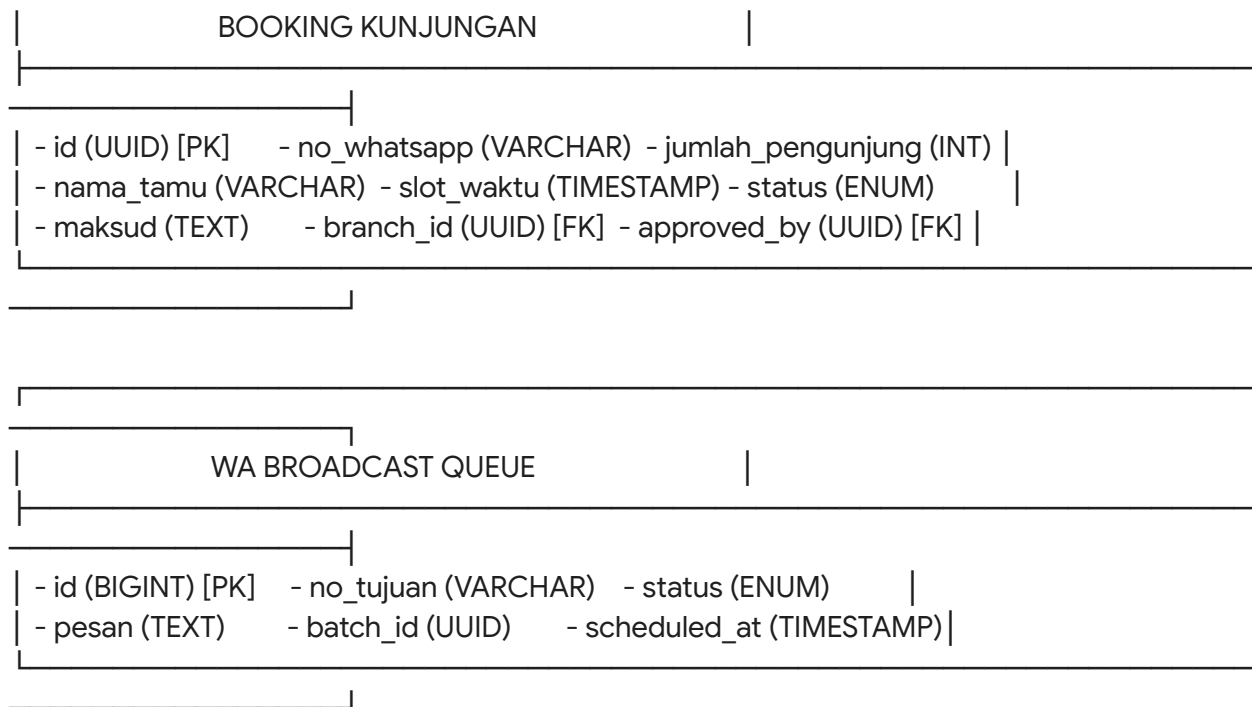
INVENTARIS

| - id (UUID) [PK] - deskripsi (TEXT) - unit (VARCHAR) |
| - nama_barang(VARCHAR) - stok_sekarang (INT) - branch_id (UUID) [FK] |

| (1)
|—— Track Movements
▼ (N)

DISTRIBUSI INVENTARIS

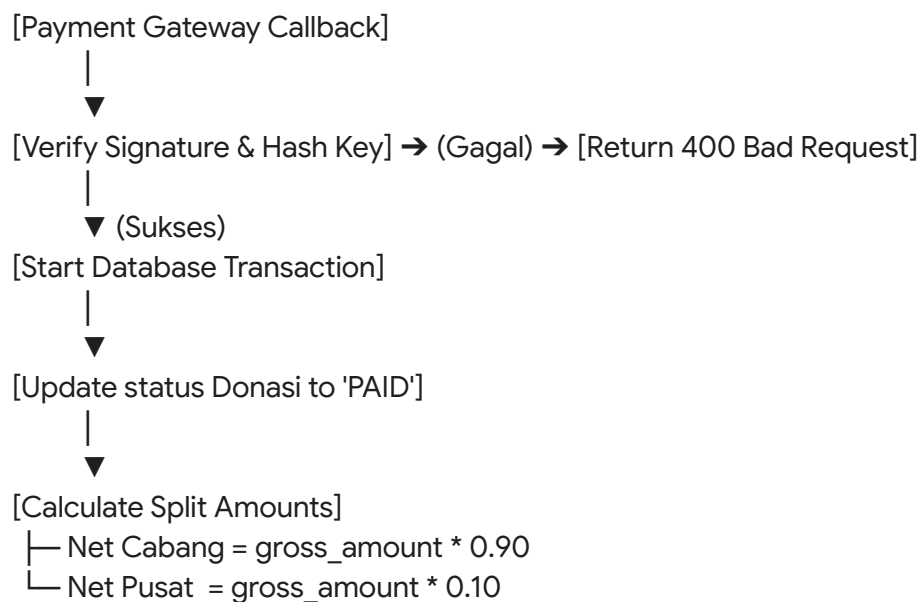
| - id (UUID) [PK] - tipe (ENUM: INT/EXT) - status (ENUM) |
| - barang_id (UUID)[FK] - qty (INT) - penerima (VARCHAR) |
| - tgl_distribusi (DATE)- branch_id (UUID) [FK] - approved_by (UUID) [FK] |

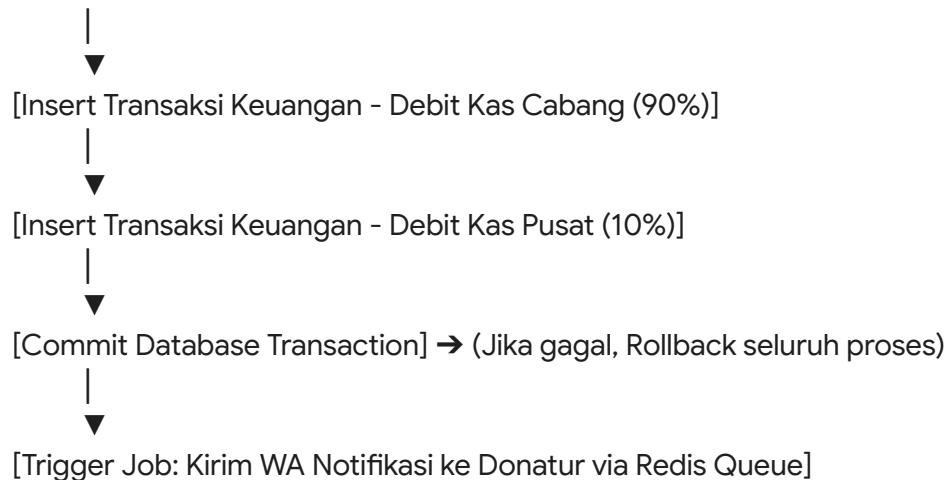


3.3 Alur Integrasi Antar-Modul (Sequence Logic)

1. Pembagian Hasil Keuangan Otomatis (Split Rule 90/10)

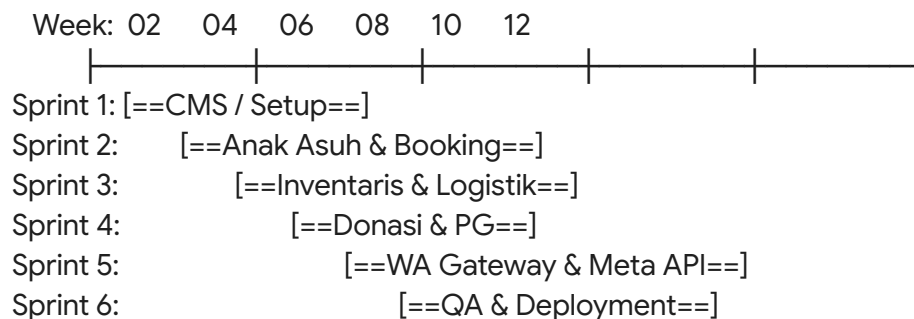
Setiap kali Donasi diselesaikan lewat Payment Gateway, sistem akan menjalankan runtunan logika transaksi database yang aman (*ACID Transaction*):





4. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) & SPRINT PLANNING

Sistem ini akan dikembangkan dalam rentang waktu **12 minggu** yang dibagi menjadi **6 Sprint** (masing-masing berdurasi 2 minggu).



4.1 Detail Pembagian Kerja per Sprint

Sprint 1: Fondasi Arsitektur, CMS, & Autentikasi

- **Fokus:** Menyiapkan infrastruktur dasar dan halaman landing profil yayasan.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

BE

Setup Project Laravel 13 dengan PostgreSQL dan Docker environment.

BE

- Implementasi sistem autentikasi JWT/Sanctum dan sistem Role-Based Access Control (RBAC).

FE

- Setup Next.js 16 menggunakan App Router dan integrasi Tailwind CSS.

BE/FE

- Pengembangan CMS Blog/Artikel dan Galeri Foto yang dinamis.

BE

- Setup S3 Bucket/MinIO integration untuk penyimpanan file galeri foto secara cloud.

Sprint 2: Manajemen Anak Asuh & Modul Booking Kunjungan

- **Fokus:** Membangun modul manajemen internal inti dan sistem reservasi tamu fisik.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

BE

- Desain skema DB & pembuatan API CRUD data anak asuh (Akademik, Psikologi, Kategori Bayi).

BE

- Implementasi logic scheduler harian untuk pengecekan otomatis transisi umur anak asuh ke "Alumni".

FE

- Pengembangan form pemantauan anak asuh pada Dashboard Admin.

BE/FE

- Implementasi form pemesanan slot kunjungan bagi pengunjung umum di portal Next.js.

BE/FE

- Dashboard persetujuan kunjungan tamu oleh admin (Approve/Reject workflow).

Sprint 3: Sistem Inventaris, Logistik, & Integrasi Pengeluaran

- **Fokus:** Pengendalian pasokan barang dan otomatisasi pencatatan keuangan internal.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

BE

- Pembuatan modul Kartu Stok Inventaris dan riwayat transaksi mutasi barang.

BE

- Pembuatan API Distribusi Sembako/Pakaian untuk kebutuhan Internal (Anak Asuh) & Eksternal.

BE

- Pengembangan trigger otomatis: Pembelian barang inventaris baru langsung memicu pembuatan draf pengeluaran kas di modul keuangan.

FE

- UI Manajemen Stok barang, gudang cabang, dan form distribusi logistik.

Sprint 4: Modul Donasi Terintegrasi & Split Rule Keuangan

- **Fokus:** Penggalangan dana digital yang lancar dengan pembagian hasil otomatis.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

BE

- Implementasi API Donasi cepat dengan strategi Guest-First.

BE

- Integrasi Webhook Payment Gateway (Midtrans/Xendit) untuk konfirmasi pembayaran real-time.

BE

- Implementasi fungsi matematis *ACID Transaction* untuk pembagian hasil (Split 90% Cabang & 10% Pusat).

BE

- Otomasi konversi dari Guest ke Akun Member setelah donasi sukses (Kirim tautan set-password).

FE

- Pembuatan halaman Donasi multi-step yang responsif, modern, dan ramah mobile.

FE/BE

- Pengembangan Laporan Keuangan (Arus Kas, Buku Besar, Distribusi Zakat) di Dashboard Admin.

Sprint 5: WhatsApp Gateway (Microservice) & Meta Social Media Sync

- **Fokus:** Otomatisasi komunikasi luar dan publikasi sosial media secara instan.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

MS

- Pengembangan Microservice Node.js menggunakan @whiskeysockets/baileys untuk menangani koneksi WA Web.

MS

- Integrasi Redis Queue untuk mengelola pengiriman pesan massal dan kontrol pembatasan 256 pesan per batch.

BE

- Integrasi Meta Graph API pada Laravel event-listener untuk posting galeri otomatis ke FB & IG.

BE/FE

- UI Monitoring WhatsApp Connection status (QR Code Pairing) pada Dashboard Admin.

Sprint 6: Pengujian Sistem (QA), Pembersihan Bug, & Deployment

- **Fokus:** Menjamin kestabilan aplikasi di lingkungan produksi.
- **Daftar Tugas (Task Breakdown):**

QA

- Skenario pengujian beban (*Load Testing*) pada endpoint donasi untuk memastikan performa di bawah beban tinggi.

QA

- Pengujian keamanan (*Penetration Testing*) sederhana pada API Endpoint dan autentikasi.

DEVOPS

- Setup pipeline CI/CD menggunakan GitHub Actions.

DEVOPS

- Deployment backend Laravel ke VPS/Cloud, Frontend Next.js ke Vercel/VPS, dan

Microservice Node.js via Docker.

ALL

○

Penyerahan dokumentasi teknis akhir, manual book admin, dan serah terima sistem ke pengurus YAMUTI.

4.2 Matriks Alokasi Sumber Daya

Untuk menyelesaikan proyek ini sesuai timeline, berikut adalah alokasi sumber daya minimal yang direkomendasikan:

| **Peran** | **Fokus Utama** | **Alokasi Waktu** |

| **1x Lead System Architect & PM** | Supervisi arsitektur, integrasi modul, dan kepatuhan timeline. | 12 Minggu |

| **1x Backend Engineer (Laravel)** | API Core, Keuangan Split Rule, Database, Meta API, & Logistik. | 12 Minggu |

| **1x Frontend Engineer (Next.js)** | Responsive Portal, Donasi Multi-step, CMS UI, Dashboard Admin. | 10 Minggu |

| **1x Node.js / Microservice Dev** | WhatsApp Gateway Baileys, Redis Queue Management. | 4 Minggu (Sprint 4-5) |

| **1x QA Engineer** | Automated API Testing, Blackbox Testing, Load Testing. | 4 Minggu (Sprint 5-6) |